DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY

1-Amaliy: Birinchi C# loyihasi

O'zgaruvchilar, ma'lumotlar turlari, konsolda kiritish-chiqarish.
Bugun ko'proq siz yozasiz -- men kamroq gapiraman!

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili

FORMAT

Amaliy mashg'ulot qanday o'tadi?

- Bu — MA'RUZA emas: bugun men ozroq gapiraman, siz esa KO'PROQ KOD YOZASIZ.
- Har bir mashqni avval BIRGA (live-coding) ko'rib chiqamiz, so'ng siz MUSTAQIL bajarasiz.
- Ekraningizni ulashib turing yoki natijangiz skrinshotini chatga tashlang — men tekshirib, darhol fikr bildiraman.
- Worksheet (ish varag'i) sizda alohida fayl sifatida bor — barcha mashqlar, maslahatlar va YECHIMLAR shu yerda.
- Xato qilishdan qo'rqmang — bu yerda xato qilish va uni TUZATISH jarayonning eng foydali qismi!

REJA

Bugungi mashg'ulot rejasi

- Tezkor eslatma: loyiha yaratish va asosiy turlar
- 1-mashq: "Raqamli ID karta" generatori (birga)
- 2-mashq: "Kinoteatr chiptasi" generatori (mustaqil)
- 3-mashq (qo'shimcha): "O'zing haqingda profil" (ijodiy, ochiq)
- Qisqa viktorina va uyga vazifa

Tezkor eslatma: kerak bo'ladigan bilimlar

Visual Studio

- "Create a new project" -> "Console App"
- Loyihaga nom berish -> "Create"
- Program.cs avtomatik ochiladi
- F5 yoki "Run" -- dasturni ishga tushirish

Asosiy turlar

- int -- butun son
- double -- kasr son
- string -- matn
- bool -- true/false
- char -- bitta belgi

"Raqamli ID karta" generatori

- Vazifa: foydalanuvchidan ism, guruh va yoshini so'rab, chiroyli formatlangan "shaxsiy ID karta" chiqaruvchi dastur yozamiz.
- Bu mashqda ishlatiladigan narsalar: string va int o'zgaruvchilar, Console.ReadLine(), Console.WriteLine(), string interpolation.
- Buni BIRGA, qadam-baqadam yozamiz — worksheet'dagi 1-mashqni oching.

Kutilgan natija (dastur shunday ishlashi kerak)

```
                                    // Dastur so'raydi:
Ismingizni kiriting: Dilnoza
Guruhingizni kiriting: 861-26
Yoshingizni kiriting: 19
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
================================
   RAQAMLI ID KARTA
================================
Ism:    Dilnoza
Guruh:  861-26
Yosh:   19
================================
```

Yuqoridagi so'rovlarga javob berilgach, pastdagi 'karta' konsolga chiqishi kerak.

"Kinoteatr chiptasi" generatori

- Endi SIZ mustaqil bajarasiz — worksheet'dagi 2-mashqqa o'ting.
- Vazifa: kino nomi, tomoshabin yoshi va o'rindiq raqamini so'rab, "chipta" ko'rinishida chiqaring.
- Maslahat: 1-mashqdagi kabi bosqichlarni takrorlang — faqat o'zgaruvchi nomlari va matnlar boshqacha bo'ladi.
- 15 daqiqa vaqtingiz bor — tayyor bo'lsangiz, natijangizni chatga tashlang!

💡 *Qiynalsangiz, worksheet oxiridagi YECHIM bo'limiga qarashdan tortinmang — lekin avval o'zingiz urinib ko'ring!*

"O'zing haqingda profil" — ijodiy mashq

- Bu safar TO'LIQ ERKINSIZ: kamida 5 ta turli turdagi (string, int, double, bool, char) ma'lumotni so'rab, o'zingiz haqingizda ijodiy "profil karta" yarating.
- Masalan: sevimli fan, sport bilan shug'ullanasizmi (bool), bo'yingiz (double), ism bosh harfi (char) va h.k.
- Bu yerda TO'G'RI yoki NOTO'G'RI javob yo'q — qanchalik ijodiy va chiroyli formatlasangiz, shuncha yaxshi!

DIQQAT

Amaliyotda ko'p uchraydigan xatolar

- Console.ReadLine() HAR DOIM string qaytaradi — sonni int sifatida ishlatish uchun int.Parse(...) kerak bo'ladi (buni to'liq keyingi mashg'ulotda ko'ramiz, hozircha string sifatida ishlating).
- O'zgaruvchi nomida bo'sh joy yoki raqam bilan boshlash — kompilyatsiya xatosi beradi.
- Qo'sh tirnoqni ochib, yopishni unutish — "Salom -- bu doim e'tiborsizlikdan kelib chiqadigan xato.
- Katta-kichik harfni chalkashtirish: console.readline() emas, Console.ReadLine() (katta C va R, L bilan).

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- 1-mashqdagi "ID karta"ga yana 2 ta maydon qo'shing (masalan: sevimli rang, telefon raqami).
- "Uy hayvoni profili" nomli yangi dastur yozing: hayvon nomi, turi, yoshi va "uy hayvoni bormi?" (bool) so'rab, chiroyli chiqaring.
- Tayyor loyihalaringizni keyingi mashg'ulotga olib keling — ba'zilaringizni ekranni ulashishga taklif qilaman!

💡 *Worksheet faylidagi to'liq topshiriq va namuna yechimlarni unutmang.*

Bugun nimani mustahkamladik?

- Yangi Visual Studio konsol loyihasini mustaqil yarata olasiz.
- Turli turdagi (string, int, double, bool, char) o'zgaruvchilarni e'lon qila olasiz.
- Console.ReadLine() / Console.WriteLine() va string interpolation yordamida foydalanuvchi bilan "muloqot" qiluvchi dastur yoza olasiz.
- Keyingi amaliy mashg'ulot: amallar (+, -, *, /, %), Convert/Parse/TryParse va Math sinfi bilan hisoblash dasturlari.

Ajoyib ish! Ko'rishguncha!

- 📝 Worksheet'dagi barcha mashqlarni va uyga vazifani bajarib qo'ying
- 🧠 Qisqa viktorina havolasi chatda beriladi
- 🗓️ Keyingi amaliy: Amallar, Convert/Parse va Math sinfi
- 🎯 Faol ishtirokingiz uchun rahmat!